



Distributeur de chlore

Présenté par l'équipe FB3.5 - **ChloroMatic**
Journée de conception



Agenda

1

Introduction au problème

2

Notre produit

3

Période de questions



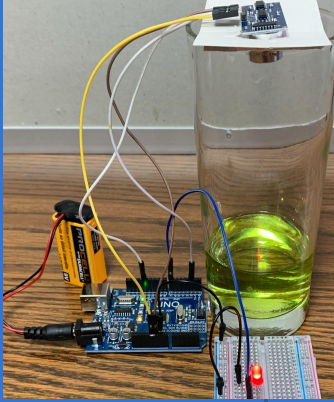
Introduction au problème

Nôtre cliente a besoin d'un dispositif de distribution de chlore qui peut automatiquement distribuer la quantité requise de chlore afin de maintenir l'équilibre chimique de la piscine.

- ❑ Système automatisé
- ❑ Système avec un gros réservoir
- ❑ Système complètement étanche
- ❑ Système rapide à installer et démonter



Conception et Évolution



Prototype 1

Détection du niveau de chlore



Prototype 3

Système de remplissage et utilisation du capteur



Système physique avec contrôle de la pompe

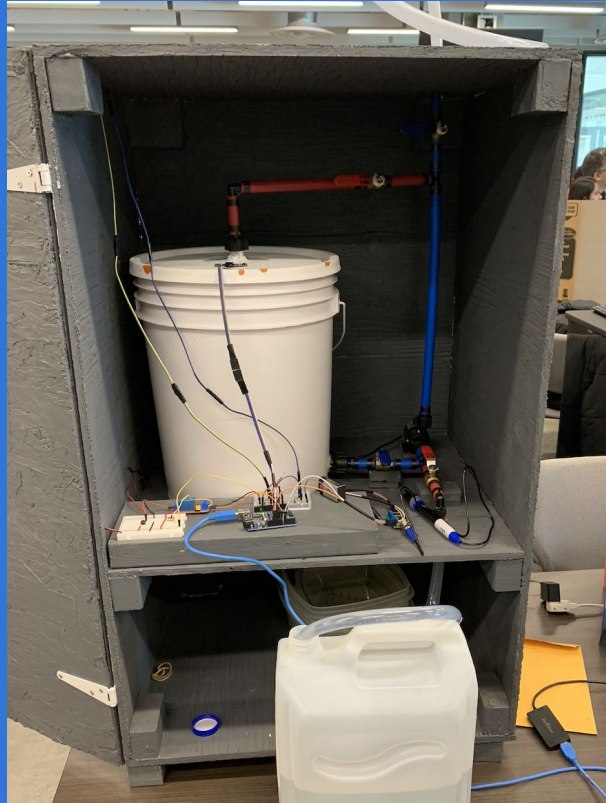
Prototype 2

Ajustements finaux et détails esthétiques

Produit final



Produit Final et Démonstration



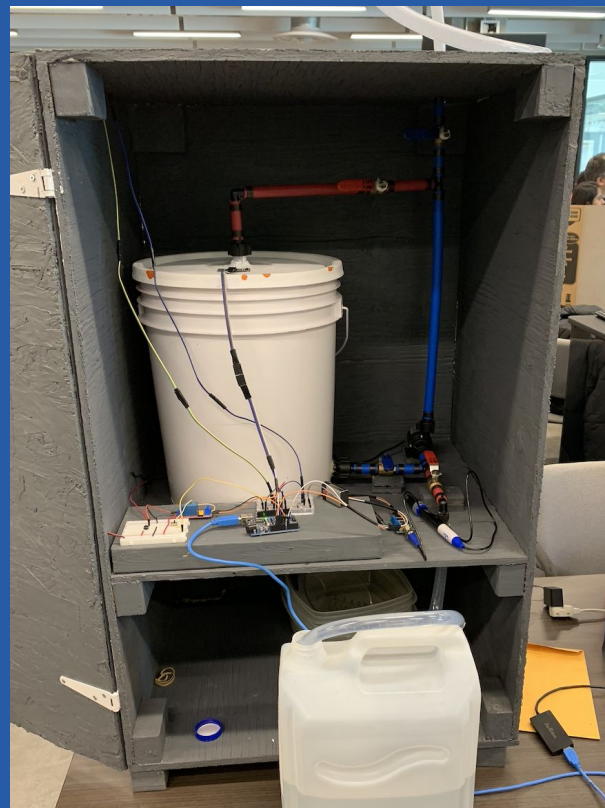
Conclusion



Pourquoi choisir ?

Notre produit

- ✓ Économie de TEMPS
- ✓ Idéal pour gens avec MOBILITÉ RÉDUITE
- ✓ Requis AUCUN effort physique
- ✓ Produit ROBUSTE et DURABLE
- ✓ Équilibre chimique PRÉCIS
- ✓ Produit SIMPLE adapté pour tous

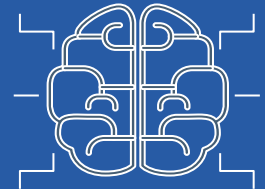


Pourquoi choisir ?

Notre équipe



- ✓ Expert en programmation
- ✓ Expert en fabrication
- ✓ Offre des solutions complètes
- ✓ Rapide et efficace
- ✓ Motivée





Questions



Besoins interprétés



- Système bien scellé
- Système complètement automatisé
- Système avec détection du niveau de chlore dans le réservoir
- Système contient 1 mois de chlore
- Système facile à installer
- Système discret et subtil
- Système ayant une longue durée de vie
- Système utilise du chlore liquide
- Système avec remplissage de réservoir facile

Liste des Métriques

#	Métrique	Importance	Unité
1	Volume du réservoir	5	L
2	Coût	4	\$
3	Temps d'installation	3	min
4	Étanchéité	5	IPX
5	Détection de chlore	5	ppm
6	Durée de vie	4	année
7	Vitesse du code	4	ms



Étalonnage avec la concurrence

#	Critère de conception	Facteur (%)	Distributeur de chlore flottant		Minder Chlorinator X20CL		Générateur de chlore salé	
1	Volume du réservoir (L)	0.2	6	2	5	1	7	3
2	Coût (\$ CAD)	0.1	10,99	3	400	2	580	1
3	Temps d'installation (min)	0.05	1 min	3	60 min	1	20min	2
4	Étanchéité (IPX)	0.15	IPX-3	1	IPX-5	2	IPX-6	3
5	Détection de chlore	0.1	Non	1	Non	1	Oui	3
6	Durée de vie (années)	0.15	>2	1	>5	3	>3	2
7	Vitesse code (ms)	0.1	N/A	1	>10ms	2	<20ms	3
Total			1.35		1.5		2.15	

Spécifications cibles



#	Métrique	Unité	Valeur marginale	Valeur Idéale
1	Volume du réservoir	L	>25	>30
2	Coût	\$	<100	<100
3	Temps d'installation	min	<60	<40
4	Étanchéité	IPX	>5 (système) >=7 (PPM sensor)	>6 (système) 8 (PPM sensor)
5	Détection de chlore	ppm	>1 , <4	>1 , <4
6	Durée de vie	année	>3	>5
7	Vitesse code	ms	<1000	<500

Système logiciel

Légende

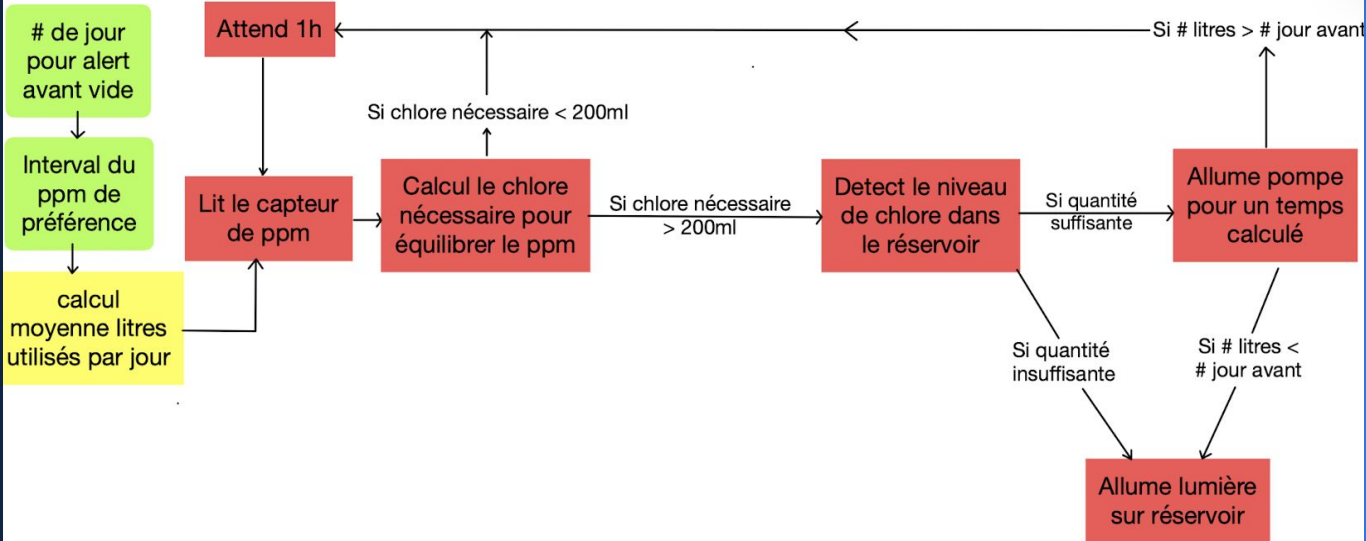
Entrée de
l'utilisateur

Fonction
if, if else

Variable
établie

Loop du
Code

Démarrage



Rétroaction du client

Démontabilité



Les Tuyaux, le capteur, arduino et pompe sont rangé durant l'hiver



Le réservoir peut rester dehors

Heures d'opérations



Hypothèse:
Système fonctionne durant la nuit



Pompe principale:
10am - 6pm

Interface



Système pas obligatoirement besoin d'un site web, application ou interface